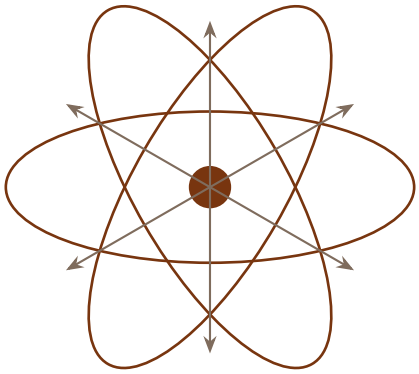
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



المتجهات

سلسلة مسائل الأولمبياد

تدريب الأولمبياد • الرياضيات

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

حول هذه السلسلة **ii**

1 المتجهات **1**

1.1 مركبات المتجه 1

1.2 متجهات الوحدة 2

1.3 جمع المتجهات وطرحها 3

1.4 الضرب القياسي 5

1.5 الضرب الاتجاهي 6

2 التلميحات **8**

حول هذه السلسلة

تعد هذه السلسلة جزءاً من المصادر التدريبية لـ **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**.

صُممت هذه السلسلة في المقام الأول للطلاب المستعدين للمشاركة في الأولمبياد السعودي للفيزياء ومسابقات الفيزياء المتقدمة المشابهة، وهدفها تقديم مجموعة مركّزة ووافية من المسائل للتدرّب المقصود على حل المسائل.

السلسلة **محورها المسائل**؛ فالشروحات فيها موجزة عن قصد، ولا تُذكر إلا حيث تساعد على ترسيخ الأفكار والأساليب اللازمة لحل المسائل.

كيفية استخدام السلسلة

يُنصح الطلاب بمحاولة حل كل مسألة بشكل مستقل قبل الاطلاع على تلميحها. يجب التعامل مع التلميح بوصفه وسيلة لتجاوز عقبة محددة، وليس بديلاً عن حل المسألة.

وقد تُقدَّم عدة تلميحات متدرجة للمسائل الصعبة. حاول استخدام أقل قدر ممكن من المساعدة قبل العودة إلى المسألة.

مستويات الصعوبة

تنقسم المسائل العادية إلى ثلاثة مستويات تدريبية:

- **المستوى I** — مسائل سهلة وتعويض مباشر.
- **المستوى II** — مسائل تتطلب الربط بين عدة أفكار وتفكيراً أعمق.
- **المستوى III** — مسائل بمستوى الأولمبياد الوطني.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://devfhd.github.io/SPhOH/.

باب 1

المتجهات

ملاحظة الموضوع.
المتجهات كميات لها مقدار واتجاه. أتقن تحليل المتجه إلى مركباته الكارتيزية، والعمليات بصيغة متجهات الوحدة $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$، والضرب القياسي (المساقط والزوايا)، والضرب الاتجاهي (المتجهات المتعامدة والمساحات الهندسية).

1.1 مركبات المتجه

مسألة 1 Level I

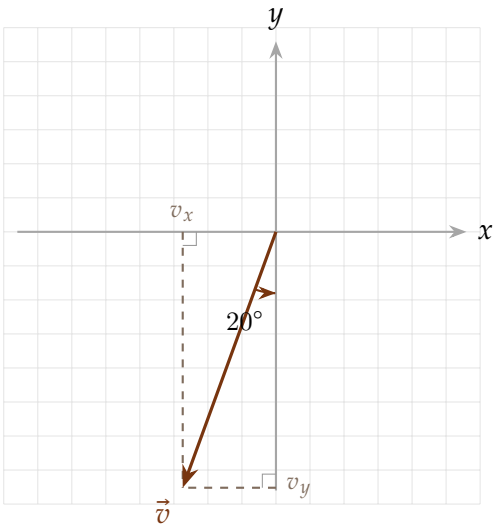
جد $\tan(\theta)$ (مقيسة من المحور الأفقي الموجب) لمتجه مركباته x و y متساويتان في المقدار.

مسألة 2 Level I

جد $\sin(\theta)$ (مقيسة من المحور y الموجب) لمتجه مركبته x تساوي 3 أمثال مركبته y.

مسألة 3 Level I

ما مركبتا متجه مقداره 10 وحدات واتجاهه $20°$ باتجاه عقارب الساعة من المحور y السالب (أي $-20°$ من المحور y السالب)؟ ارسم المتجه على مستوى إحداثي ثنائي الأبعاد.



مسألة 4 **Level I**

لمتجه موضع المركبتان $d_x = -3\ \text{m}$ و $d_y = 4\ \text{m}$.

(ا) جد مقداره.

(ب) جد اتجاهه بالنسبة للمحور x الموجب.

(ج) جد اتجاهه بالنسبة للمحور y السالب.

مسألة 5 **Level I**

متجه قوة $\vec{F}$ مقداره $25\ \text{N}$ ويصنع زاوية $120°$ مع المحور x الموجب. جد مركبتيه القياسيتين F_x و F_y.

1.2 متجهات الوحدة

مسألة 6 **Level I**

متجه قوة مقداره $10\ \text{N}$ واتجاهه يصنع زاوية $\theta = 45°$ مع المحور x الموجب. عبّر عن هذا المتجه بدلالة متجهات الوحدة $\hat{\imath}$ و $\hat{\jmath}$ و $\hat{k}$.

مسألة 7 **Level II**

متجه السرعة معطى بالعلاقة $\vec{v} = (-5\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k})\ \text{m/s}$. جد:

(ا) مقدار متجه السرعة.

(ب) زوايا الاتجاه بين المتجه والمحاور الإحداثية الثلاثة (x و y و z).

(ج) ارسم المتجه مع مساقط مركباته على نظام إحداثي ثلاثي الأبعاد xyz.

مسألة 8 **Level II**

عبّر عن متجه تسارع مقداره $10\ \text{m/s}^2$ ويحقق العلاقة بين المركبات $a_y = 2a_z = 3.5a_x$. ثم احسب زوايا الاتجاه بين متجه التسارع والمحاور الإحداثية الثلاثة.

مسألة 9 **Level III**

تُعرَّف الرجّة (jerk) $\vec{j}$ بأنها المعدل الزمني لتغير التسارع. عبّر عن متجه الرجّة بدلالة متجهات الوحدة في الحالات التالية:

(ا) حركة بتسارع ثابت.

(ب) المركبات تحقق $2j_y = 0.235j_z$ مع $j_x = 0$.

(ج) مقدار متجه الرجّة $10\ \text{m/s}^3$ و $j_y = 2\ \text{m/s}^3$ و $\sin(\theta) = 3/5$، حيث θ هي الزاوية بين المتجه والمستوى xz.

1.3 جمع المتجهات وطرحها

مسألة 10 **Level I**

يمشي شخص مرتين، وكان مقدار إزاحته في المرة الأولى 8 m وفي الثانية 3 m.

(ا) ما أكبر مقدار ممكن للإزاحة الكلية؟

(ب) ما أصغر مقدار ممكن للإزاحة الكلية؟

مسألة 11 **Level I**

لدينا متجها الإزاحة $\vec{d}_1 = 3\hat{i} + \sqrt{55}\hat{j}$ و $\vec{d}_2 = -3\hat{i}$.

(ا) ارسم المتجهين على المستوى xy.

(ب) جد مقدار المحصلة $\vec{R} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2$.

(ج) حدد زاوية اتجاه المحصلة مقيسة من المحور x السالب.

مسألة 12 **Level II**

المتجه $\vec{C}$ هو المحصلة الناتجة من جمع المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ (أي $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$). إذا كان $\vec{C} = 5\hat{i} + 3\hat{k}$ و $\vec{A} = 2\hat{j} + 4\hat{k}$:

(ا) جد المتجه $\vec{B}$ بصيغة متجهات الوحدة.

(ب) احسب مقدار المتجه $\vec{B}$ واتجاهه.

مسألة 13 **Level II**

ليكن لدينا متجهان $\vec{A}$ و $\vec{B}$ والزاوية بينهما θ.

(ا) أثبت أن مقدار المحصلة $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ يمكن كتابته على الصورة: $C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta$.

(ب) باستخدام صيغة المحصلة هذه، أثبت نظرية فيثاغورس.

مسألة 14 **Level II**

لمتجهين المقداران $A = 5\ \text{m/s}$ و $B = 10\ \text{m/s}$.

(ا) جد الزاوية θ بين المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ إذا كان مقدار محصلتهما $\vec{C}$ يساوي $11\ \text{m/s}$.

(ب) جد مقدار المحصلة إذا كانت $\theta = 90°$.

(ج) جد مقدار المحصلة إذا كانت $\theta = -180°$.

(د) جد مقدار المحصلة إذا كانت $\theta = -45°$.

مسألة 15

Level III

لدينا المتجهات:

$$\vec{A} = x\hat{i} + (4y - 2)\hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\vec{B} = (-2x)\hat{i} + 2\hat{j} + (1.5z + 4)\hat{k}$$

$$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = (9 + x)\hat{i} + (7 - 2y)\hat{j} - 8\hat{k}$$

(ا) جد قيم المجاهيل x و y و z.

(ب) ارسم المتجه $\vec{A}$ على المستوى xy.

(ج) ارسم المتجه $\vec{B}$ على المستوى zy.

(د) ارسم المركبة y للمتجه $\vec{C}$ على المستوى xz.

مسألة 16

Level III

لدينا المتجهات:

$$\vec{A} = 2a\hat{i} + 3b\hat{j} - c\hat{k}$$

$$\vec{B} = a\hat{i} - b\hat{j} + 2c\hat{k}$$

$$\vec{C} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\vec{D} = \vec{A} - \vec{B} - \vec{C} = 5\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$$

(ا) جد الثوابت القياسية a و b و c.

(ب) عبّر عن المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ صراحةً بصيغة متجهات الوحدة.

(ج) احسب مقدار المتجه $\vec{D}$.

(د) ارسم المتجه $\vec{C}$ على المستوى xz.

1.4 الضرب القياسي

ملاحظة الموضوع: الضرب القياسي (النقطي)
الضرب القياسي لمتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ كمية قياسية تُعرَّف بالعلاقة:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos(\theta) = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

من تطبيقاته الرئيسية حساب الشغل $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$، واختبار التعامد $(\vec{A} \cdot \vec{B} = 0)$، وإيجاد المساقط.

مسألة 17 — Level I

إذا كان $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ و $\vec{B} = -2\hat{i} + 5\hat{j}$، احسب:

(ا) حاصل الضرب القياسي $\vec{A} \cdot \vec{B}$.

(ب) الزاوية θ بين المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$.

مسألة 18 — Level I

ما ناتج الضرب القياسي لمتجه عام $\vec{V} = V_x\hat{i} + V_y\hat{j} + V_z\hat{k}$ مع نفسه $(\vec{V} \cdot \vec{V})$؟ عبّر عن الإجابة بدلالة المقدار $V = |\vec{V}|$.

مسألة 19 — Level II

جد قيمة الثابت c التي تجعل المتجهين $\vec{v}_1 = 2\hat{i} + c\hat{j} - 3\hat{k}$ و $\vec{v}_2 = c\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$ متعامدين.

مسألة 20 — Level II

تؤثر قوة ثابتة $\vec{F} = (6\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k})$ N على جسم فتزيحه بمقدار $\vec{d} = (3\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k})$ m.

(ا) احسب الشغل $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ الذي تبذله القوة.

(ب) جد الزاوية θ بين متجه القوة ومتجه الإزاحة.

مسألة 21 — Level III

إذا كان $\vec{p} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ و $\vec{q} = 3\hat{i} + 4\hat{k}$:

(ا) جد المسقط القياسي للمتجه $\vec{p}$ على المتجه $\vec{q}$.

(ب) جد المسقط المتجهي للمتجه $\vec{q}$ على المتجه $\vec{p}$.

(ج) قارن بين نتيجتي (a) و (b).

1.5 الضرب الاتجاهي

ملاحظة الموضوع: الضرب الاتجاهي (المتجهي)
الضرب الاتجاهي لمتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ يعطي متجهاً عمودياً عليهما معاً، ويُعرَّف بالمحدد:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}$$

ومقداره $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}|\sin(\theta)$، وهو يساوي مساحة متوازي الأضلاع المنشأ على المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$.

مسألة 22 **Level I**

احسب الضرب الاتجاهي $\vec{A} \times \vec{B}$ للمتجهين $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ و $\vec{B} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$.

مسألة 23 **Level I**

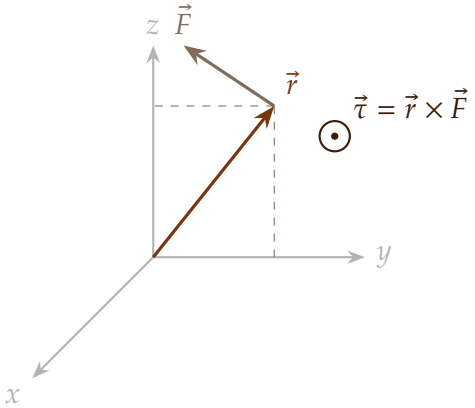
ما ناتج الضرب الاتجاهي لأي متجه اختياري $\vec{V}$ مع نفسه $(\vec{V} \times \vec{V})$؟ فسّر ذلك باستخدام معادلة المقدار وتعريف المركبات معاً.

مسألة 24 **Level II**

عزم الدوران متجه يُعرَّف بأنه الضرب الاتجاهي لذراع العزم والقوة، ويُكتب: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$. إذا كان $\vec{r} = (4\hat{i} + 3\hat{j} + 5.5\hat{k})$ m و $\vec{F} = (-6\hat{i} + 12\hat{j})$ N، فجد عزم الدوران:

(أ) بدلالة متجهات الوحدة.

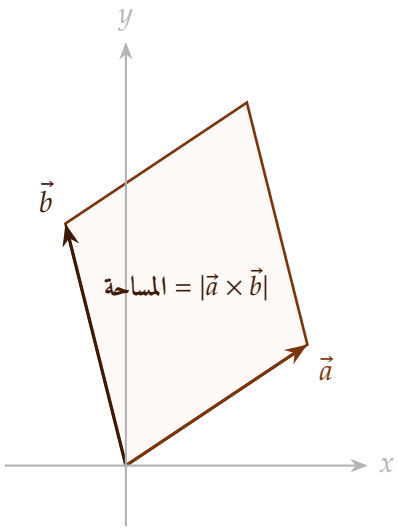
(ب) بدلالة المقدار والاتجاه.



مسألة 25

Level II

جد مساحة متوازي الأضلاع المنشأ على المتجهين $\vec{a} = 3\hat{i} + 2\hat{j}$ و $\vec{b} = -\hat{i} + 4\hat{j}$.



مسألة 26

Level III

جد متجه وحدة عمودياً على كل من $\vec{u} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ و $\vec{v} = \hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$.

مسألة 27

Level III

لدينا ثلاثة متجهات غير صفرية في الفضاء الكارتيزي ثلاثي الأبعاد تحقق معادلة الضرب الاتجاهي $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$ حيث:

$$\vec{A} = 2\hat{i} + y\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\vec{B} = 0\hat{i} + 3\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\vec{C} = 12\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k}$$

(ا) جد قيمتي الثابتين القياسيين المجهولين y و z.

(ب) تحقق من أن $\vec{C}$ عمودي على كل من $\vec{A}$ و $\vec{B}$ باستخدام الضرب القياسي.

(ج) احسب مساحة المثلث المنشأ على المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$.

(د) جد جيب الزاوية θ بين المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$.

التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع المسائل الموجودة في الكتيب. يتم توفيرها بشكل منفصل حتى يتمكن الطلاب من العمل على مجموعة المسائل دون رؤية التوجيهات المرتبطة بها مباشرة.

مسألة 1

تذكّر أن $\tan(\theta) = v_y/v_x$. بما أن $|v_x| = |v_y|$، فكّر في حالتي تساوي الإشارتين واختلافهما $(v_y = \pm v_x)$.

مسألة 2

إذا قيست θ من المحور y الموجب فإن $\tan(\theta) = |v_x/v_y| = 3$. ارسم مثلثاً قائماً أو استخدم $\sin(\theta) = \frac{\tan(\theta)}{\sqrt{1+\tan^2(\theta)}}$.

مسألة 3

يقابل المحور y السالب الزاوية $270°$. التحرك $20°$ باتجاه عقارب الساعة يضع المتجه في الربع الثالث عند زاوية $250°$ من المحور x الموجب.

مسألة 4

المقدار هو $|\vec{d}| = \sqrt{d_x^2 + d_y^2}$. لتحديد الاتجاه لاحظ أن $d_x < 0$ و $d_y > 0$، أي أن المتجه يقع في الربع الثاني.

مسألة 5

استخدم $F_x = F\cos(\theta)$ و $F_y = F\sin(\theta)$ مع $\theta = 120°$.

مسألة 6

بما أن القوة تقع في المستوى xy فإن $F_z = 0$. استخدم $F_x = F\cos(45°)$ و $F_y = F\sin(45°)$.

مسألة 7

جيوب تمام الاتجاه تحقق $\cos(\alpha) = v_x/v$ و $\cos(\beta) = v_y/v$ و $\cos(\gamma) = v_z/v$.

مسألة 8

عبّر عن a_y و a_z بدلالة a_x: $a_y = 3.5a_x$ و $a_z = 1.75a_x$. ثم عوّضهما في $a^2 = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 = 10^2$ لإيجاد a_x.

مسألة 9
في الفرع (a)، إذا كان التسارع ثابتاً فإن مشتقته بالنسبة للزمن تساوي صفراً. في الفرع (c)، تذكّر أن الزاوية مع المستوى xz تحقق $\sin(\theta) = |j_y|/j$.

مسألة 10
استخدم متراجحة المثلث: $|d_1 - d_2| \le R \le d_1 + d_2$.

مسألة 11
اجمع المركبات: $\vec{R} = (3-3)\hat{\imath} + \sqrt{55}\hat{\jmath} = \sqrt{55}\hat{\jmath}$. المتجه يقع بالكامل على المحور y الموجب.

مسألة 12
أعد الترتيب لتحصل على $\vec{B} = \vec{C} - \vec{A} = (5-0)\hat{\imath} + (0-2)\hat{\jmath} + (3-4)\hat{k}$.

مسألة 13
وسّع المقدار: $C^2 = (\vec{A}+\vec{B})\cdot(\vec{A}+\vec{B}) = A^2 + B^2 + 2AB\cos(\theta)$. وفي الفرع (b) ضع $\theta = 90^\circ$.

مسألة 14
استخدم $C = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos(\theta)}$ وحلّ لإيجاد $\cos(\theta)$ في الفرع (a).

مسألة 15
ساوِ المركبات المتناظرة في $\vec{A} - \vec{B}$ مع مركبات $\vec{C}$. بالنسبة للمركبة x: $2x = 9 \implies x - (-2x) = 9 + x$.

مسألة 16
ساوِ المركبات المتناظرة في $\vec{A} - \vec{B} - \vec{C} = \vec{D}$. بالنسبة للمركبة x: $a = 8 \implies (2a - a) - 3 = 5$.

مسألة 17
احسب $\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y$، ثم استخدم $\cos(\theta) = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|}$.

مسألة 18
استخدم التعريف الهندسي $\vec{V}\cdot\vec{V} = |\vec{V}||\vec{V}|\cos(\theta)$ مع $\theta = 0^\circ$، أو اجمع مربعات المركبات $V_x^2 + V_y^2 + V_z^2$.

مسألة 19
يكون المتجهان غير الصفريين متعامدين إذا وفقط إذا كان حاصل ضربهما القياسي صفراً $(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0)$.

مسألة 20
احسب $W = F_x d_x + F_y d_y + F_z d_z$ ثم استخدم $W = Fd\cos(\theta)$ لإيجاد θ.

مسألة 21
المسقط القياسي هو $\frac{\vec{p}\cdot\vec{q}}{|\vec{q}|}$ والمسقط المتجهي هو $\vec{q}\left(\frac{\vec{p}\cdot\vec{q}}{|\vec{q}|^2}\right)$.

مسألة 22
وسّع المحدد 3×3 على طول الصف الأول.

مسألة 23
تذكّر أن الزاوية بين أي متجه ونفسه هي $\theta = 0°$. احسب $|\vec{V} \times \vec{V}| = |\vec{V}||\vec{V}|\sin(0°)$.

مسألة 24
تذكّر أن:
$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}$$

مسألة 25
مساحة متوازي الأضلاع تساوي مقدار الضرب الاتجاهي $|\vec{a} \times \vec{b}|$.

مسألة 26
احسب $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ ثم طبّعه (اقسمه على مقداره): $\hat{n} = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}$.

مسألة 27
احسب $\vec{A} \times \vec{B} = (yz)\hat{i} - (2z)\hat{j} + 6\hat{k}$ وطابق المركبات مع $\vec{C}$. مساحة المثلث تساوي $\frac{1}{2}|\vec{C}|$.